MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 9

9 Die Berufsformeln

Hier kommt alles zusammen: Du übst die Formeln deines Berufs – und findest die richtige Formel für jede Aufgabe.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Die Einheit verrät die Formel: kg/d → Fracht, kWh → Energie
- Fracht: $B = c \cdot Q$ – z. B. g/m³ · m³/d = g/d
- Einwohnerwert: $\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E \cdot d)}}$ – 2400 kg/d → 40 000 E
- Fehlt ein Wert, rechne ihn zuerst mit einer zweiten Formel aus – z. B. erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich gleiche Einheiten an und verbinde zwei Formeln.
- Ich beurteile, ob das Ergebnis im üblichen Bereich liegt.

Welche Formel brauche ich?

1 **Gesuchte Größe bestimmen**

Was ist gefragt – in welcher Einheit?

kg/d → eine Fracht · m³/h → ein Durchfluss · kWh → eine Energie

2 **Gegebene Größen sortieren**

Alle Werte mit Formelzeichen und Einheit herausschreiben.

c in mg/L, Q in m³/d

3 **Formel suchen, die beides verbindet**

Gesuchte und gegebene Größen kommen vor.

B = c · Q verbindet B, c und Q

4 **Fehlt etwas? Zweite Formel**

Den fehlenden Wert zuerst mit einer anderen Formel berechnen (Zwischenergebnis).

erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

Mehr dazu: Die Einheit als Wegweiser

Die Einheit verrät oft schon die Formel. Beispiel: Gesucht ist kg/(m³·d), gegeben sind kg/d und m³ – dann musst du teilen: kg/d : m³. So kommst du zur Formel $B_R = B / V$.

Bei den Werten hilft dir der Rechenweg, Schritt 1 (Gegeben).

Formelübersicht nach Bereichen

Wie in der „Formelsammlung für Berufe der Umwelttechnik“. Tippe einen Bereich an.

Abwasser: Fracht, Einwohnerwert, Raumbelastung, ISV, Verweilzeit

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Fracht	$B = c \cdot Q$	kg/d
Einwohnerwert (BSB_5)	$EW = \frac{B_{BSB}}{60\ g/(E \cdot d)}$	E
Raumbelastung	$B_R = \frac{B}{V}$	kg/(m³·d)
Schlammvolumenindex	$ISV = \frac{VSV}{TS}$	mL/g
Verweilzeit, Oberflächenbeschickung	$Q = \frac{V}{t};\ q_A = \frac{Q}{A}$	h · m/h

Wasserversorgung: Tagesbedarf , Spitzenstunde

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Tagesbedarf	$Q_{\mathrm{d}} = E \cdot q$	m³/d
Spitzenstunde	$Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \frac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$	m³/h

Kreislauf & Abfall: Massenbilanz, Energieinhalt , Verdichtung

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Massenbilanz	$m_{\mathrm{ein}} = m_1 + m_2 + \ldots + m_{\mathrm{Rest}}$	t
Energieinhalt	$E = m \cdot H_{\mathrm{u}}$	MJ
Verdichtung	$V_2 = \frac{V_1}{f}$	m³

Rohrleitungsnetze: Durchfluss, Kontinuität, Gefälle

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Durchfluss, Kontinuität	$Q = v \cdot A;\ A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$	m³/s
Gefälle	$J = \frac{\Delta h}{l}$	‰

Elektrotechnik: Energie

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Energie	$E = P \cdot t$	kWh

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Ortsteil hat 8000 Einwohner, die je 125 L pro Tag verbrauchen.
Spitzenfaktor 2,0. Welchen Durchfluss braucht die Spitzenstunde?

1. $Q_{\mathrm{d}} = 8000 \cdot 125\ \mathrm{L/d} = 1\,000\,000\ \mathrm{L/d} = 1000\,\mathrm{m^3/d}$

   Schritt 1 Tagesbedarf: Einwohner mal Verbrauch, dann L in $\mathrm{m^3}$.

2. $\dfrac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}} = \dfrac{1000\ \mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = 41{,}67\,\mathrm{m^3/h}$

   Schritt 2 Mittlere Stunde.

3. $Q_{\mathrm{h,max}} = 2{,}0 \cdot 41{,}67\ \mathrm{m^3/h} = \underline{\underline{83{,}33\,\mathrm{m^3/h}}}$

   Schritt 3 In der Spitzenstunde wird doppelt so viel gebraucht wie im Mittel.

Formel-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ABWASSER**
   Gesucht: Raumbelastung des Belebungsbeckens. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $B_R = \frac{V}{B}$ ☐ B) $B_R = \frac{B}{V}$

   ☐ C) $B_R = B \cdot V$ ☐ D) $B_R = \frac{B}{Q}$

2. **KREISLAUF & ABFALL**
   Gesucht: Volumen nach dem Verdichten. Gegeben: loses Volumen und Verdichtungsfaktor. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $V_2 = V_1 \cdot f$ ☐ B) $V_2 = V_1 - f$

   ☐ C) $V_2 = \frac{V_1}{f}$ ☐ D) $V_2 = \frac{f}{V_1}$

3. **ROHRLEITUNGSNETZE**
   Gesucht: Fließgeschwindigkeit. Gegeben: Durchfluss und Rohrdurchmesser. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $v = \frac{Q}{d}$ ☐ B) Erst $v = \frac{Q}{A}$, dann $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

   ☐ C) Erst $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$, dann $v = \frac{Q}{A}$ ☐ D) $v = Q \cdot d$

4. **ABWASSER**
   Gesucht: Schlammvolumenindex. Gegeben: Vergleichsschlammvolumen (mL/L) und Trockensubstanz (g/L). Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $\mathrm{ISV} = \frac{\mathrm{TS}}{\mathrm{VSV}}$ ☐ B) $\mathrm{ISV} = \frac{\mathrm{VSV}}{\mathrm{TS}}$

   ☐ C) $\mathrm{ISV} = \mathrm{VSV} - \mathrm{TS}$ ☐ D) $\mathrm{ISV} = \mathrm{VSV} \cdot \mathrm{TS}$

5. **ABWASSER**
   Gesucht: Einwohnerwert aus der BSB_5-Fracht. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $\mathrm{EW} = B_{\mathrm{BSB}} - 60\ \mathrm{g}$ ☐ B) $\mathrm{EW} = B_{\mathrm{BSB}} \cdot 60\ \mathrm{g/(E \cdot d)}$

   ☐ C) $\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E \cdot d)}}$ ☐ D) $\mathrm{EW} = \frac{60\ \mathrm{g/(E \cdot d)}}{B_{\mathrm{BSB}}}$

6. **WASSERVERSORGUNG**

Gesucht: Wasserbedarf in der Spitzenstunde. Gegeben: Tagesbedarf und Spitzenfaktor. Welche Formel brauchst du?

☐ A) $Q_{h,max} = f \cdot \frac{Q_d}{24\ h}$

☐ B) $Q_{h,max} = \frac{Q_d}{24\ h}$

☐ C) $Q_{h,max} = f \cdot Q_d$

☐ D) $Q_{h,max} = \frac{Q_d}{f} \cdot 24\ h$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Energiekennzahl der Kläranlage (Elektrotechnik)

Die Kläranlage Schwierbach hat im letzten Jahr 3400 MWh Strom verbraucht. Sie ist für 77 000 Einwohnerwerte ausgelegt. Berechne den spezifischen Stromverbrauch in kWh pro Einwohnerwert und Jahr – eine wichtige Kennzahl im Energiecheck.

e_{spez} = _____ kWh/(E·a)

Aufgabe 2: Einwohnerwert aus Messwerten (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach misst das Labor c = 295 mg/L BSB_5 bei einem Tageszufluss von Q = 7900 m^3/d. Wie vielen Einwohnerwerten entspricht das (60 g BSB_5 pro Einwohner und Tag)?

EW = _____ E

Aufgabe 3: Presscontainer (Kreislauf & Abfall)

Am Wertstoffhof des Abfallzentrums Schwierbach werden 23 m³ lose Pappe in einen Presscontainer gefüllt. Die Presse verdichtet mit dem Faktor $f = 5$. Welches Volumen nimmt die Pappe im Container ein?

V_2 = _____ m³

Aufgabe 4: Spitzenstunde (Wasserversorgung)

Der mittlere Tagesbedarf im Versorgungsgebiet des Wasserwerks Schwierbach beträgt Q_d = 1650 m³/d. In der Spitzenstunde wird 2,2-mal so viel gebraucht wie in einer mittleren Stunde. Welchen Durchfluss müssen die Pumpen dann liefern?

$Q_{h,max}$ = _____ m³/h

Aufgabe 5: Tagesbedarf eines Ortsteils (Wasserversorgung)

Das Wasserwerk Schwierbach versorgt einen Ortsteil mit 17 300 Einwohnern. Pro Kopf und Tag werden im Mittel 120 L verbraucht. Wie groß ist der Tagesbedarf in m^3/d?

Q_d = _____ m^3/d

Aufgabe 6: Einwohnerwert aus Messwerten (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach misst das Labor $c = 255\,mg/L$ BSB_5 bei einem Tageszufluss von $Q = 10\,900\,m^3/d$. Wie vielen Einwohnerwerten entspricht das (60 g BSB_5 pro Einwohner und Tag)?

EW = _____ E

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	Fracht pro Kubikmeter Beckenvolumen.
2	**C**	Verdichten macht das Volumen kleiner: durch f teilen.
3	**C**	Der Durchmesser steckt in der Fläche – erst die Fläche, dann die Geschwindigkeit.
4	**B**	(mL/L) : (g/L) = mL/g.
5	**C**	Ein Einwohner liefert 60 g BSB_5 pro Tag – wie oft passt das in die Fracht?
6	**A**	Mittlere Stunde mal Spitzenfaktor.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Energiekennzahl der Kläranlage

1. Gesucht ist kWh pro Einwohnerwert und Jahr – die Einheit verrät dir die Rechnung. Liegt der Stromverbrauch schon in kWh vor?
2. Formel: $e_{\text{spez}} = \dfrac{E}{\text{EW}}$. Rechne zuerst MWh in kWh um (1 MWh = 1000 kWh):

   $E = 3400\,\text{MWh/a} = 3\,400\,000\,\text{kWh/a}.$
3. Teile 3 400 000 kWh/a durch 77 000 E. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$E = 3400\,\text{MWh} = 3\,400\,000\,\text{kWh};\ \text{EW} = 77\,000$

GESUCHT

e_{spez} in kWh/(E·a)

FORMEL

$$e_{\text{spez}} = \frac{E}{\text{EW}}$$

ANGLEICHEN

MWh in kWh umrechnen: mal 1000.

RECHNUNG

$$e_{\text{spez}} = \frac{3\,400\,000\,\text{kWh/a}}{77\,000\,\text{E}} = \underline{\underline{44{,}16\,\text{kWh/(E·a)}}}$$

ANTWORT

Der spezifische Stromverbrauch beträgt 44,16 kWh pro Einwohnerwert und Jahr.

Aufgabe 2: Einwohnerwert aus Messwerten

1. Plan in zwei Schritten: Welche BSB_5-Fracht kommt pro Tag an (Formel für die Fracht)? Und wie viele Einwohner mit je 60 g/(E·d) ergeben diese Fracht?
2. Beachte: 295 mg/L = 295 g/m³. Fracht:

   $$B = c \cdot Q = 295\,\mathrm{g/m^3} \cdot 7900\,\mathrm{m^3/d} = 2\,330\,500\,\mathrm{g/d}.$$

3. Teile die Fracht 2 330 500 g/d durch 60 g/(E·d). Die Einheit g/d kürzt sich, übrig bleibt E. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$c = 295\,\mathrm{mg/L} = 295\,\mathrm{g/m^3};\ Q = 7900\,\mathrm{m^3/d}$

GESUCHT

EW in E

FRACHT

$B = c \cdot Q = 295\,\mathrm{g/m^3} \cdot 7900\,\mathrm{m^3/d} = 2\,330\,500\,\mathrm{g/d}$

EINWOHNERWERT

$$\mathrm{EW} = \frac{B}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$$

RECHNUNG

$B = 295\,\mathrm{g/m^3} \cdot 7900\,\mathrm{m^3/d} = 2\,330\,500\,\mathrm{g/d}$

$$\mathrm{EW} = \frac{2\,330\,500\,\mathrm{g/d}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}} = \underline{\underline{38\,842\,\mathrm{E}}}$$

ANTWORT

Das entspricht rund 38 842 Einwohnerwerten.

Aufgabe 3: Presscontainer

1. Wird das Volumen der Pappe durch das Pressen größer oder kleiner? Was bedeutet also der Verdichtungsfaktor – musst du mal oder geteilt rechnen?
2. Formel Verdichtung: $V_2 = \frac{V_1}{f}$. In den Zähler kommt $V_1 = 23\,\mathrm{m}^3$, in den Nenner $f = 5$ (der Faktor hat keine Einheit).
3. Teile $23\,\mathrm{m}^3$ durch 5. Das Ergebnis muss kleiner als $23\,\mathrm{m}^3$ sein. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V_1 = 23\,\mathrm{m}^3$; $f = 5$

GESUCHT

V_2 in m^3

FORMEL

$$V_2 = \frac{V_1}{f}$$

PLAUSIBEL?

Verdichten macht das Volumen kleiner – das Ergebnis muss kleiner sein als 23 m^3.

RECHNUNG

$$V_2 = \frac{23\,\mathrm{m}^3}{5} = \underline{\underline{4{,}6\,\mathrm{m}^3}}$$

ANTWORT

Die Pappe nimmt im Container nur noch 4,6 m^3 ein.

Aufgabe 4: Spitzenstunde

1. Plan: Wie viel Wasser wird in einer mittleren Stunde gebraucht? Und wie viel mehr ist es in der Spitzenstunde? Such in der Formelsammlung die Formel für die Spitzenstunde.
2. Formel: $Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \dfrac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$. Erst die mittlere Stunde:

   $$\frac{1650\,\mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = 68{,}75\,\mathrm{m^3/h}.$$

3. Multipliziere die mittlere Stunde (68,75 m³/h) mit dem Spitzenfaktor $f = 2{,}2$. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$Q_{\mathrm{d}} = 1650\,\mathrm{m^3/d};\ f = 2{,}2$

GESUCHT

$Q_{\mathrm{h,max}}$ in m³/h

FORMEL

$$Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \frac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$$

MITTLERE STUNDE

$$\frac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}} = \frac{1650\,\mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = 68{,}75\,\mathrm{m^3/h}$$

RECHNUNG

$$Q_{\mathrm{h,max}} = 2{,}2 \cdot \frac{1650\,\mathrm{m^3/d}}{24\ \mathrm{h/d}} = \underline{\underline{151{,}3\,\mathrm{m^3/h}}}$$

ANTWORT

In der Spitzenstunde müssen die Pumpen 151,3 m³/h liefern.

Aufgabe 5: Tagesbedarf eines Ortsteils

1. Jeder Einwohner verbraucht pro Tag eine bestimmte Menge Wasser. Welche Formel für den Tagesbedarf passt? In welcher Einheit kommt das Ergebnis zuerst heraus – und welche ist gefragt?
2. Formel: $Q_\mathrm{d} = E \cdot q$. Damit gleich m³/d herauskommt, rechne den Verbrauch pro Kopf vorher in m³ um (1 L = 0,001 m³):
   $q = 120\,\mathrm{L/(E{\cdot}d)} = 0{,}12\,\mathrm{m^3/(E{\cdot}d)}.$
3. Multipliziere die Einwohnerzahl 17 300 E mit 0,12 m³/(E·d). Die Einheit E kürzt sich, übrig bleibt m³/d.

GEGEBEN

$E = 17\,300;\ q = 120\,\mathrm{L/(E{\cdot}d)}$

GESUCHT

Q_d in m³/d

FORMEL

$Q_\mathrm{d} = E \cdot q$

ANGLEICHEN

Ergebnis kommt in L/d heraus – für m³/d durch 1000 teilen.

RECHNUNG

$Q_\mathrm{d} = 17\,300 \cdot 120\,\mathrm{L/d} = 2\,076\,000\,\mathrm{L/d} = \underline{\underline{2076\,\mathrm{m^3/d}}}$

ANTWORT

Der Ortsteil braucht im Mittel 2076 m³ Wasser pro Tag.

Aufgabe 6: Einwohnerwert aus Messwerten

1. Plan in zwei Schritten: Welche BSB_5-Fracht kommt pro Tag an (Formel für die Fracht)? Und wie viele Einwohner mit je 60 g/(E·d) ergeben diese Fracht?
2. Beachte: 255 mg/L = 255 g/m³. Fracht:

   $$B = c \cdot Q = 255\,\mathrm{g/m^3} \cdot 10\,900\,\mathrm{m^3/d} = 2\,779\,500\,\mathrm{g/d}.$$

3. Teile die Fracht 2 779 500 g/d durch 60 g/(E·d). Die Einheit g/d kürzt sich, übrig bleibt E. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$$c = 255\,\mathrm{mg/L} = 255\,\mathrm{g/m^3};\; Q = 10\,900\,\mathrm{m^3/d}$$

GESUCHT

EW in E

FRACHT

$$B = c \cdot Q = 255\,\mathrm{g/m^3} \cdot 10\,900\,\mathrm{m^3/d} = 2\,779\,500\,\mathrm{g/d}$$

EINWOHNERWERT

$$\mathrm{EW} = \frac{B}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$$

RECHNUNG

$$B = 255\,\mathrm{g/m^3} \cdot 10\,900\,\mathrm{m^3/d} = 2\,779\,500\,\mathrm{g/d}$$

$$\mathrm{EW} = \frac{2\,779\,500\,\mathrm{g/d}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}} = \underline{\underline{46\,325\,\mathrm{E}}}$$

ANTWORT

Das entspricht rund 46 325 Einwohnerwerten.